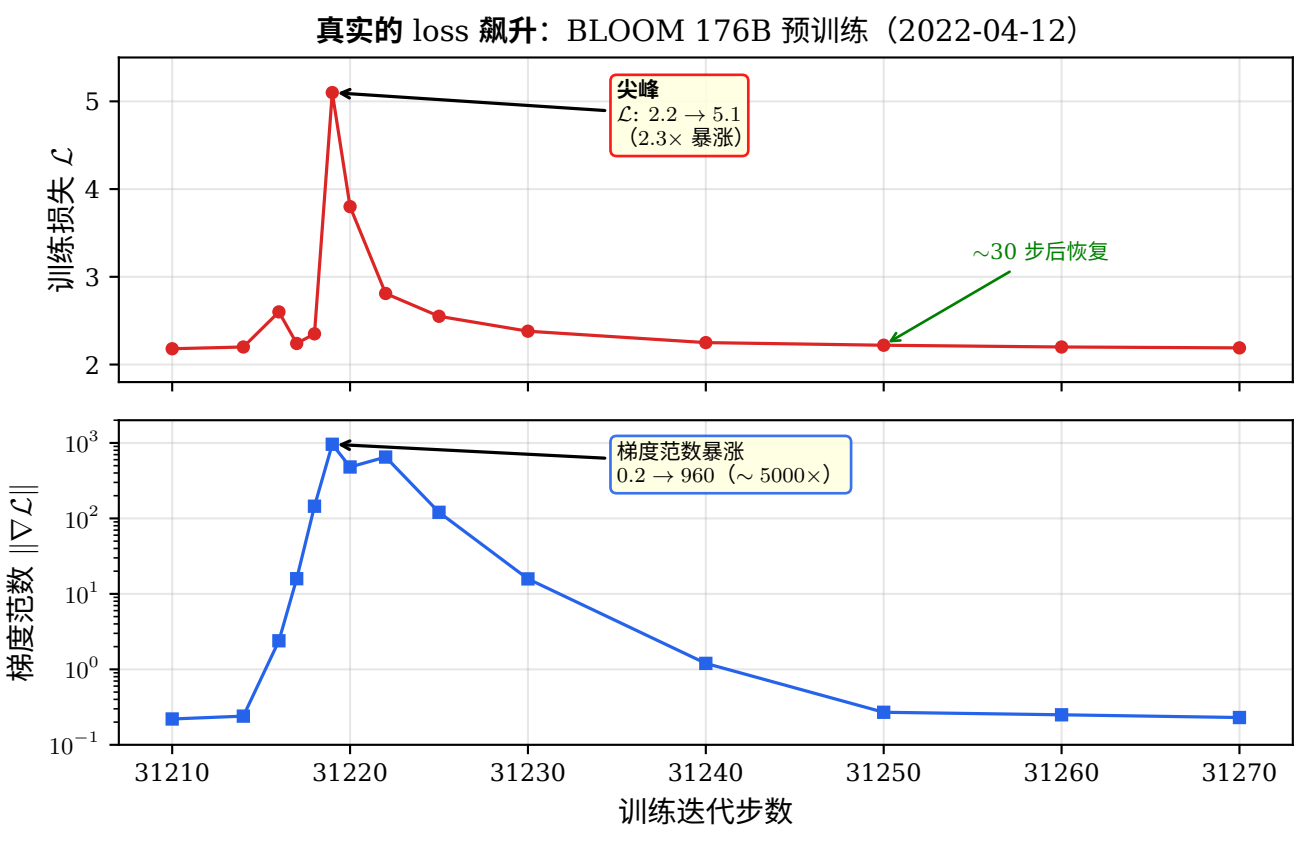
真实的 loss 飙升：BLOOM 176B 预训练（2022-04-12）
尖峰
$\mathcal{L}$: 2.2 → 5.1
（2.3× 暴涨）
~30 步后恢复
训练损失 $\mathcal{L}$
梯度范数暴涨
0.2 → 960（~ 5000×）
梯度范数 $\|\nabla \mathcal{L}\|$
训练迭代步数